

LE ROULEAU DE CUIVRE DE QUMRÂN AU LABORATOIRE EDF-VALECTRA

INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANCHES DES TRAVAUX DE PHOTOGRAPHIE, RADIOGRAPHIE ET INFOGRAPHIE

Dans ce travail d’expertise, de conservation-restauration et de réalisation de fac-similé, nous avons accordé une grande importance à l’iconographie. Cette iconographie considérable, plusieurs centaines d’images, justifie la réalisation d’un second volume qui lui est entièrement consacré. Le texte, lui-même illustré, qui se trouve au volume premier, peut ainsi être lu dans sa continuité, sans l’inconvénient qu’aurait présenté sa dispersion au milieu des planches.

Ces planches se présentent en général dans l’ordre imposé par les impératifs matériels de notre travail sur les segments du Rouleau de cuivre de Qumrân :

- enregistrement photographique des segments à leur arrivée au laboratoire,
- radiographie avant intervention,
- constat d’état recto et verso des segments,
- radiographie après intervention,
- photographie après traitement.

Ces cinq points constituent l’ossature même de notre engagement auprès des autorités jordaniennes concernant le Rouleau de cuivre de Qumrân proprement dit.

Mais notre travail a connu des développements, qui sont présentés de façon logique dans le premier volume, et qui, bien entendu, sont illustrés dans ce volume de planches :

- la réalisation électroplastique de fac-similés,
- la numérisation des radiographies des segments,
- la réalisation d’un soclage et d’un dispositif de transport adapté.

Autant que possible, ces photographies qui illustrent les interventions techniques sont présentées ici, le plus souvent en situation réelle, au laboratoire de Saint-Denis.

Mais revenons aux planches présentant les segments. Notre but est d’apporter une documentation de qualité aux chercheurs spécialisés dans l’étude du corpus qumranien. Nous avons fait appel aux professionnels de la photographie pour ce premier ensemble d’images :

- Xavier Renauld a réalisé les prises de vue avec un boîtier moyen format (6 X 6), pellicule Ektachrome Kodak EPN, éclairage de studio de type flash.
- Claude Formet a réalisé les tirages, contre-tirages et jeux de sauvegarde des radiographies, ainsi que certaines images techniques du laboratoire.

Une grande partie de l’iconographie spécialisée (comprenant l’info-graphie des constats d’état), a été réalisée par les scientifiques et techniciens eux-mêmes, ou, *a minima, sous leur supervision* :

- Régis Bertholon et Jorge Vasquez pour l’expertise, les constats d’état et la conservation-restauration des segments,
- Guy Marciniak, et collaborateurs, pour les radiographies,
- Alessandro Ingoglia pour les fac-similés,
- Blandine Lavayssière supervisant le traitement des images numérisées des radiographies.

On notera, dans ce volume, la bonne qualité des images radiographiques. Cette qualité a permis de révéler les lettres inscrites «au repoussé»

sur les trois feuilles de cuivre, après deux millénaires de corrosion, avec une précision et un contraste surprenants. Réalisées au départ comme aide à la restauration des segments, ces radiographies sont désormais des documents de première importance pour l’épigraphie.

Les spécialistes d’EDF en matière de contrôles non destructifs ont su trouver les meilleures conditions pour réaliser ces investigations sur un type de matériaux inédit pour eux. On se reportera au Chapitre premier, paragraphe 2.1 pour les paramètres de tir. Ils sont déterminés, les conditions de développement des films étant les mêmes, par le souci de minimiser le flou, somme du flou interne (propre au film et à l’énergie des rayons X) et du flou géométrique, et de réduire la déformation des lettres, simplement due aux effets de «perspective», conséquence de la déformation «en tuile» des segments.

Les inconvénients liés à ces problèmes de flous sont minimisés par le choix du type de film : Kodak Industrex Ready Pack Type M, qui est un film lent possédant un faible flou interne à 100kV de tension de générateur de RX, et par la distance focale $D = 1\text{ m}$, qui minimise le flou géométrique (fg) donné dans les formulaires de radiologie comme étant inversement proportionnel à D . Par ailleurs, au dessous de 400 kV, la présence de filtres dits «renforçateurs» n’est pas nécessaire. Pour échapper aux effets de déformations par projection, nous avons réalisé sur certains segments, des tirs supplémentaires en inclinant ceux-ci de façon à mettre en contact du film, l’un ou l’autre bord, parfois les deux bords, pour permettre de bien voir les inscriptions le long des traits de scie.

On remarquera sur les clichés 19G, 16D ou 18G, l’intérêt de cette méthode qui apporte une lecture meilleure des caractères. Elle n’a pas, cependant, mis en évidence de «découverte» de nouveaux signes sur le manuscrit de cuivre.

D’une façon générale, les lettres G et D se rapportent aux bords gauche et droit par rapport au tir noté «C» pour le centre d’un segment, **mais il ne faut pas croire que cela est systématiquement transposable aux côtés «gauche» et «droit» du segment remis à sa place dans la continuité d’une plaque d’origine**. Seule la partie «épigraphie» de ce volume remet à sa place chacun des segments radiographiés, les repères G et D ne sont que des repères de radiographies, et non des repères d’épigraphie.

Quelques remarques mineures peuvent être émises ici pour conclure ces lignes sur l’iconographie des radiographies.

Le segment n° 10 est radiographié avant intervention, une seconde fois avec des fragments inscrits apportés plus tardivement au laboratoire : le cliché 10D2 qui présente ces fragments, a été pour cette raison, préféré au cliché 10D pour cette planche. Par contre, le cliché 16D du fragment n° 16, de meilleure qualité que le cliché 16D2, réalisé ultérieurement pour les raisons déjà évoquées, a été laissé ici, les fragments rapportés ne sont pas inscrits. D’ailleurs, toujours pour ce segment n° 16, un cliché complémentaire est présenté, identifié par le marquage simplement «16», mais réalisé de façon expérimentale et particulière : le film a été, lui aussi, légèrement déformé en tuile et placé en intrados du segment, côté bord droit, le tir étant dans cette configuration effectué, la source voyant l’extrados. En fait, ce tir améliore légèrement la lecture des lettres

en bordure de segment, en limitant, comme nous l'avons expliqué plus haut, la déformation de celles-ci. Mais il faut remarquer qu'il n'y a pas de découverte particulière induite par cette technique, et que, sur le film, les colonnes de caractères placés à gauche de la fissure visible au centre sont très déformées.

Ces remarques concernant le segment n° 16 nous permettent d'introduire un principe d'ordre général. Les angles de prise de vue, c'est à dire la position que nous avons donnée au segment posé sur le film, mettent en évidence, sur le segment, telle ou telle caractéristique, comme ce grand fragment associé au départ au segment n° 15 remis à sa bonne place (en haut à gauche), après restauration du segment n° 11.

Nous présentons également dans cette section le remontage «bord à bord» des trois radiographies 19G, 19C et 19D, effectué comme test de qualité de la chaîne opératoire de prise de vue radiographique : stabilité de la source rayons X, qualité de la prise de vue, du développement des films et des tirages papier, du point de vue de l'homogénéité des densités et des «flous» sur l'image. On trouvera cette planche dans la section 4 du chapitre premier du présent volume, sous le numéro CIX.

Le lecteur se rapportera, dans ce volume, aux radiographies présentées sous forme de planches au rapport 1/1 :

- planches du chapitre premier section 4, 57 planches des radiographies des segments avant conservation-restauration,
- planches du chapitre 2 section 4, 55 planches des radiographies des segments après conservation-restauration.

Les tables des planches en tête de ce volume, donnent le numéro de la planche, le numéro et le code (C, G, D et autres) tel qu'il a été établi ci-dessus, ainsi que la légende de chaque planche. Ce code, visible sur chaque radiographie même (il s'agit en fait de lettres de plomb déposées à côté des fragments lors des tirs radiographiques), devient celui de la «référence» du document-source EDF dans les tables.

Ces tables des planches photographiques, radiographiques et infographiques sont organisées de la façon suivante :

- une table pour chacun des chapitres du volume premier,
- chacune de ces tables est parfois sectionnée par grand thème du chapitre auquel elle renvoie, en suivant la plupart du temps le sectionnement en paragraphe du chapitre,
- la légende de chaque planche,
- la référence du document-source EDF qui est à l'origine de la planche ; cela peut être une cote inscrite sur une diapositive ou encore un code radiographié ou photographié en même temps que l'objet,
- le numéro de la planche, tel qu'il apparaît dans les renvois du volume premier, avec une incrémentation régulière de I à CCCXXXII, permettant une recherche rapide.

La numérotation des planches se poursuit selon le même principe dans la table du livre second de ce présent volume.

Daniel BRIZEMEURE, Noël LACAUDRE, EDF
Février 2005

CHAPITRE PREMIER

SECTION PREMIERE

Phosphore et d'acier mené à l'essai dans la machine à vapeur de la Compagnie
à l'arrière de la fabrique de la Société de la Saint-Denis

PLANCHES I – VI

SECTION 1

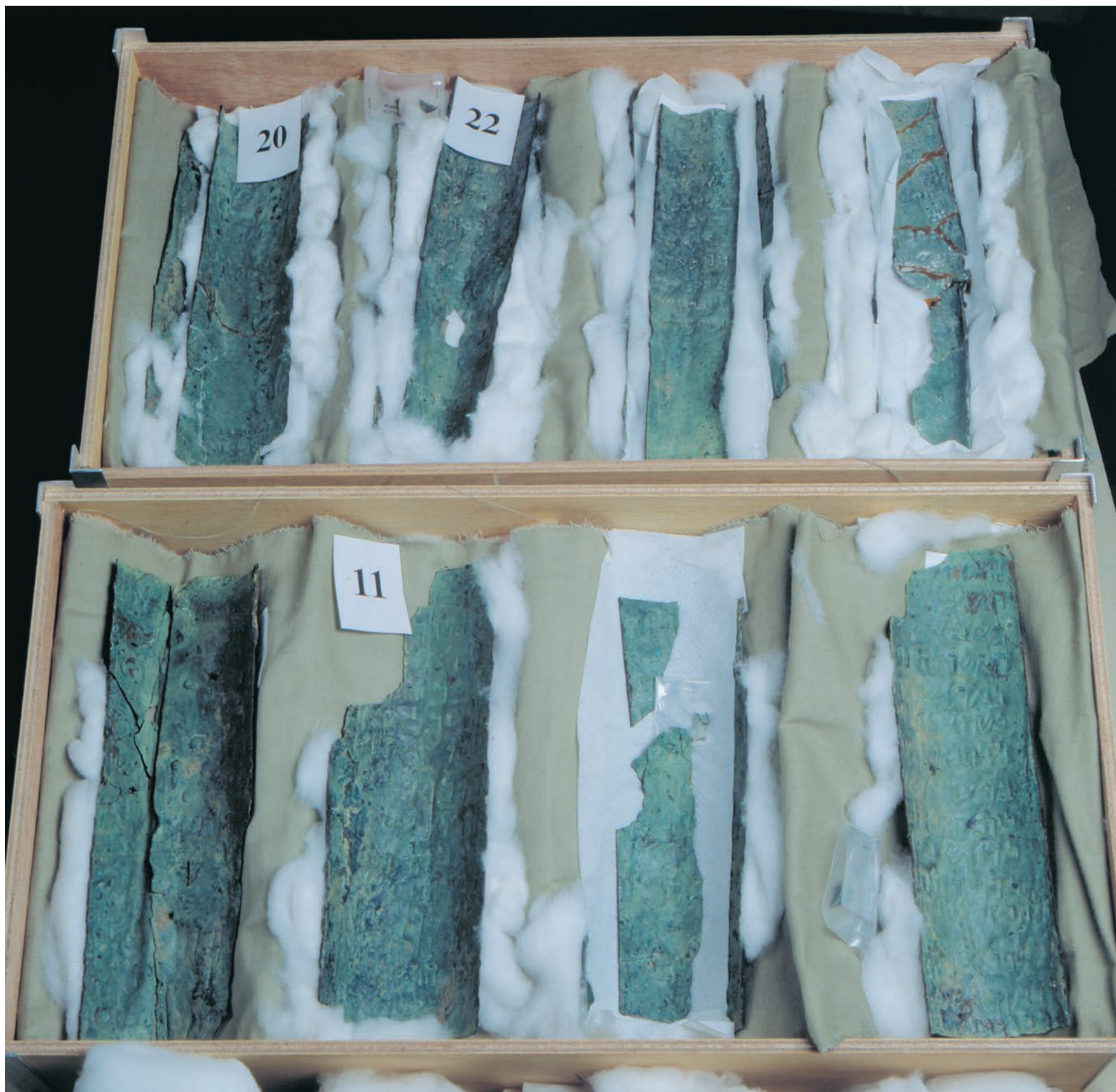


PLANCHE I

Caisses de carton métalliques et en bois. Ammañ l'en arrière de l'ensemble.



PLANCHE I

Détail d'un fragment de papyrus ancien, montrant des traces de peinture ou de coloration.

SECTION 1



PLANCHE II

Détail d'un fragment de papyrus enroulé autour d'un objet

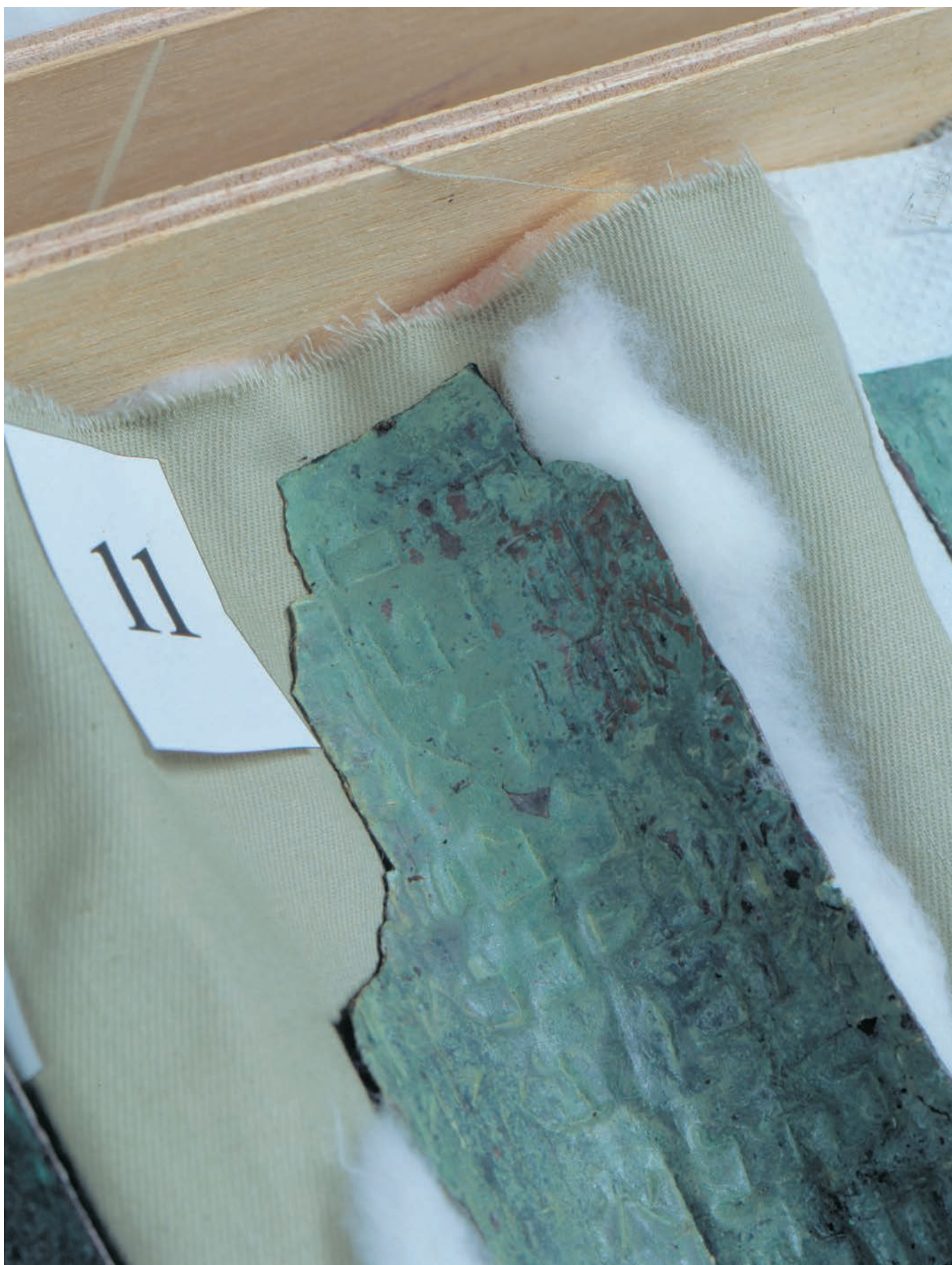


PLANCHE V

Détail d'un fragment de papier vert sur une toile blanche, n° 11, série F, ranche

SECTION 1



PLANCHE V

Détail d'un fragment de la surface intérieure

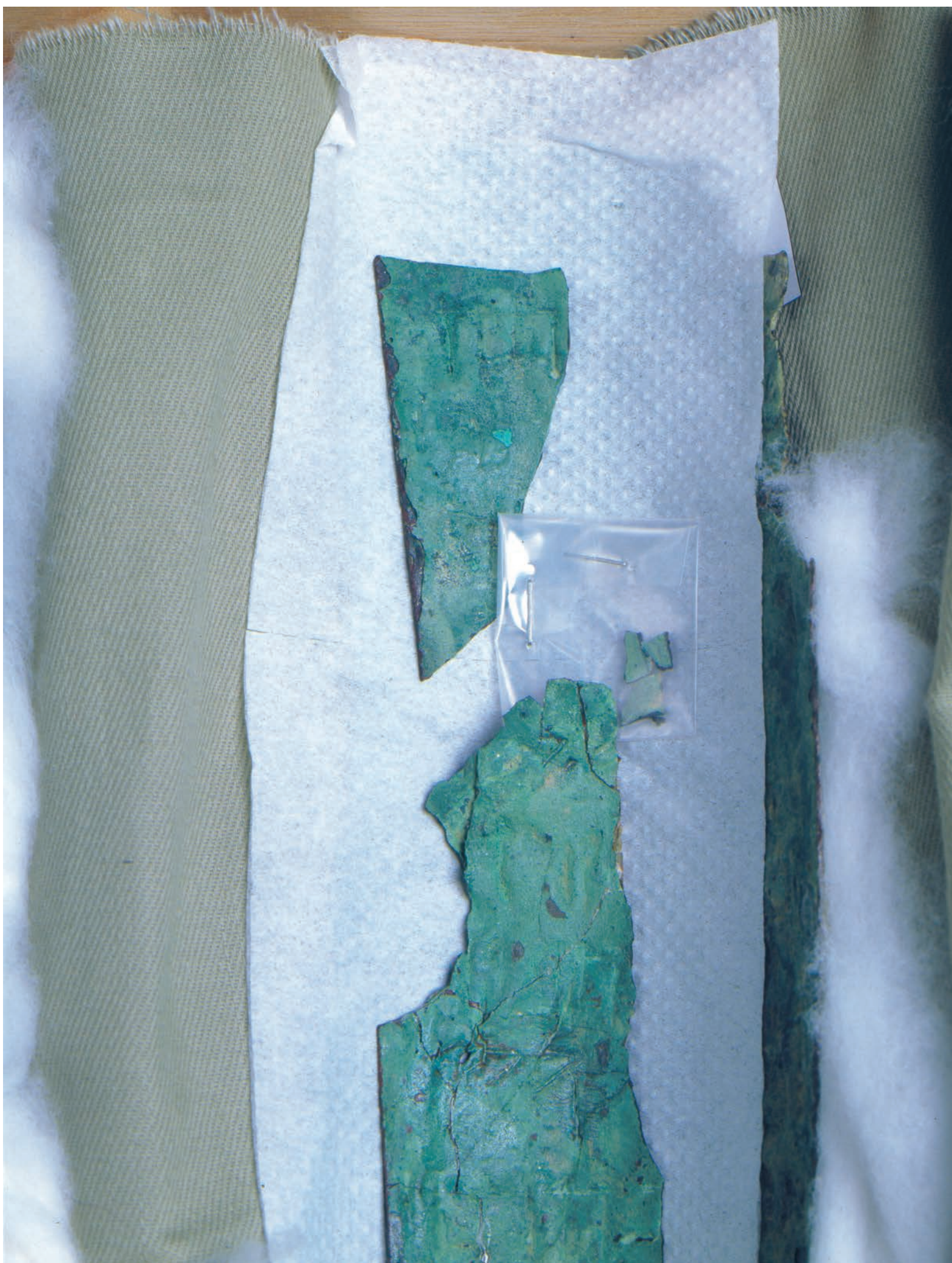


PLANCHE VI

Détail d'un fragment de papyrus enroulé en France

CHAPITRE PREMIER

SECTION 2

Photographie des segments de la façade du Qm rân et de la restauration
recte des segments

PLANCHES VII-XIX



PLANCHE VII
 Photographed in the field by EDF GDL, Valectra, in February 1994. The fragment is a piece of corroded metal, possibly a sword hilt or a similar object, showing significant surface degradation and pitting.



Ph g ap ed ectd egn en n R PLANCHE VIII
h ead c i u v ed Q m rân x n c n erx tiñ restan atio



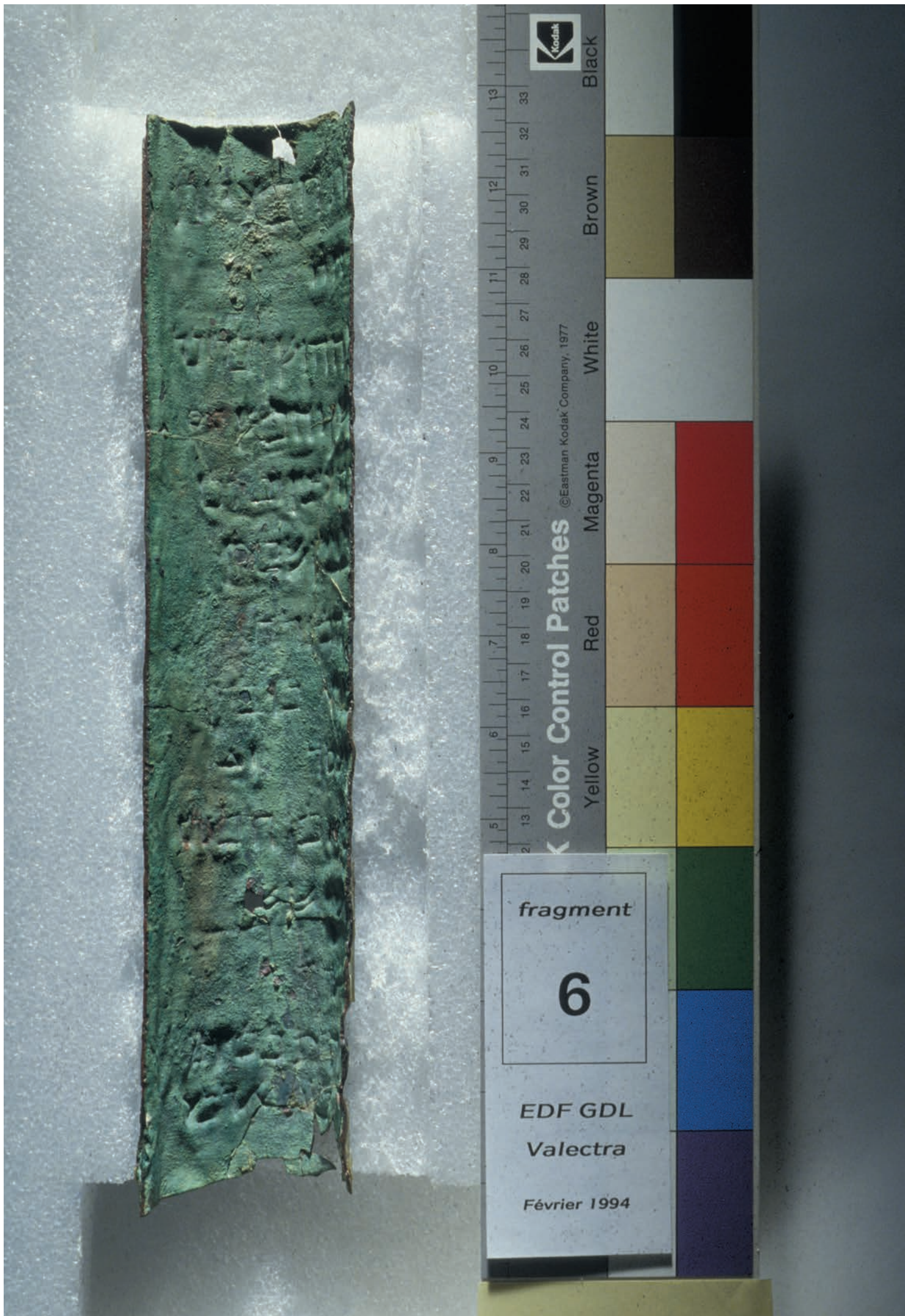
Ph g ap ed ectd egn en n R PLANCHE I X
b ead c i u v ed Q m r a n x n c n er x t i n restan atin



PLANCHEX
 Photographed and engraved by the author of the Qm rân x n c n er x t i n restan atio



Ph g ap ed ectd egn en n R PLANCHE X I
b ead c i u v ed Q m r a n x n c n er x ti n restan atio



PLANCHEX II

Ph g ap ed ectd egn en n R b ead ci u v ed Q m rân x n c n erx ti n restan atio



Ph g ap ed ectd egn en n R PLANCHEX III
b ead c i u v ed Q m r a n x n c n er x t i n restan atin



Ph g ap ed ectd egn en n R PLANCHEX IV
b ead ci u v ed Q m rân x n c n erx ti n restan atio



Ph g ap ed ectd egn en n R PLANCHEX V
b ead c i u v ed Q m r a n x n c n er x t i n restan atin



PLANCHEX VI

Pb g ap ed ectd egi en n 10 b ead c u v ed Q m rân x n c s erx tin restan atin



PLANCHEX VII

Pb g ap ed ectd egn en n 11R b ead c u v ed Qm râa x n c on erx tin restan atin



PLANCHE VIII

Pb g ap ed ectd egi en n 12 b ead c i v ed Q m rân x n c n erx tin restan atin



PLANCHEX IX

Pb g ap ed ectd eg en n 1R b ead c u v ed Q m rân x n c n erx tiñ restan atin



PLANCHE X
 Photographie d'un fragment de céramique verte, trouvée à Qm rân, en 1994. Le fragment est conservé à EDF GDL Valectra.

SECTION 2



PLANCHEX XI

Pb g ap ed ectd egn en n 1R b ead c u v ed Qm râa x n c n erx tiñ restan atin



PLANCHEX XII

Pb g ap ed ectd egi en n 1R b ead c i v ed Q m rân x n c n erx tin restan atin

SECTION 2



PLANCHEX XIII

Pb g ap ed ectd egn en n 1R b ead c u v ed Q m rân x n c n erx tiñ restan atin



PLANCHEX XIV

Pb g ap ed ectd egi en n 18 b ead c i v ed Q m rân x n c n erx tin restan atin

SECTION 2



PLANCHEX XV

Pb g ap ed ectd egn en n 1R b ead c i u ed Q m rân x n c n erx tiñ restan atin



PLANCHEX XVI
Pb g ap ed ectd egi en n R b ead c i v ed Q m rân x n c n erx tin restan atin



PLANCHEX XVII

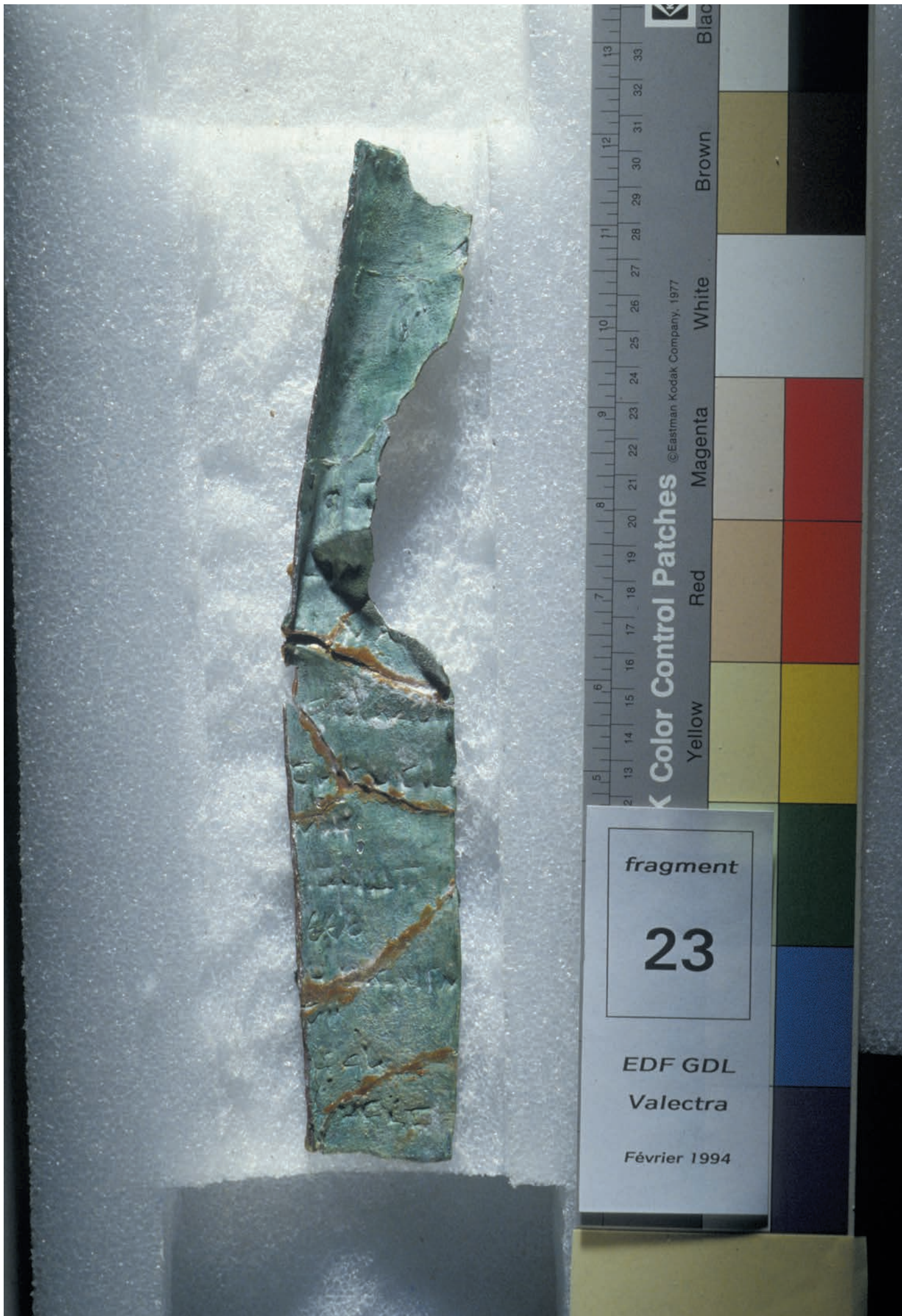
Pb g aþ ed ectd egn en ñ 2R b ead c u v ed Qm râa x n c n erx tið restan atin



PLANCHEX XVIII

Pb g ap ed ectd egi en n R b ead c u v ed Q m rân x n c n erx tin restan atin

SECTION 2



PLANCHEX XIX

Pb g ap ed ectd eg en n R b ead c u v ed Q m rân x n c n erx tin restan atin

CHAPITRE PREMIER

SECTION 3

Photographie des segments de la charnière de la machine à vapeur
restant en place

PLANCHES XXXL II

SECTION 3



Ph g ap ed rsod egn en n 1R PLANCHEX XX
b ead c i v ed Q m rân x n c n serx tiñ restan atin



PLANCHE XXXI

Planché XXXI

Pb g ap ed rsd egn en n R b ead c i u r ed Q m râa x ntc s erx tio restan atio



PLANCHE XXXII

Ph g ap ed rsod egn en n R b ead c i n ed Q m rân x n c n ser x tiñ restan atin



PLANCHE XXXIII

Pb g ap ed rsd egn en fi R b ead c i u v ed Q m rân x ntc d erx tiñ restan atin



PLANCHE XXXIV

Ph g ap ed rsod egn en n R b ead c u v ed Q m rân x n c n serx tin restan atin

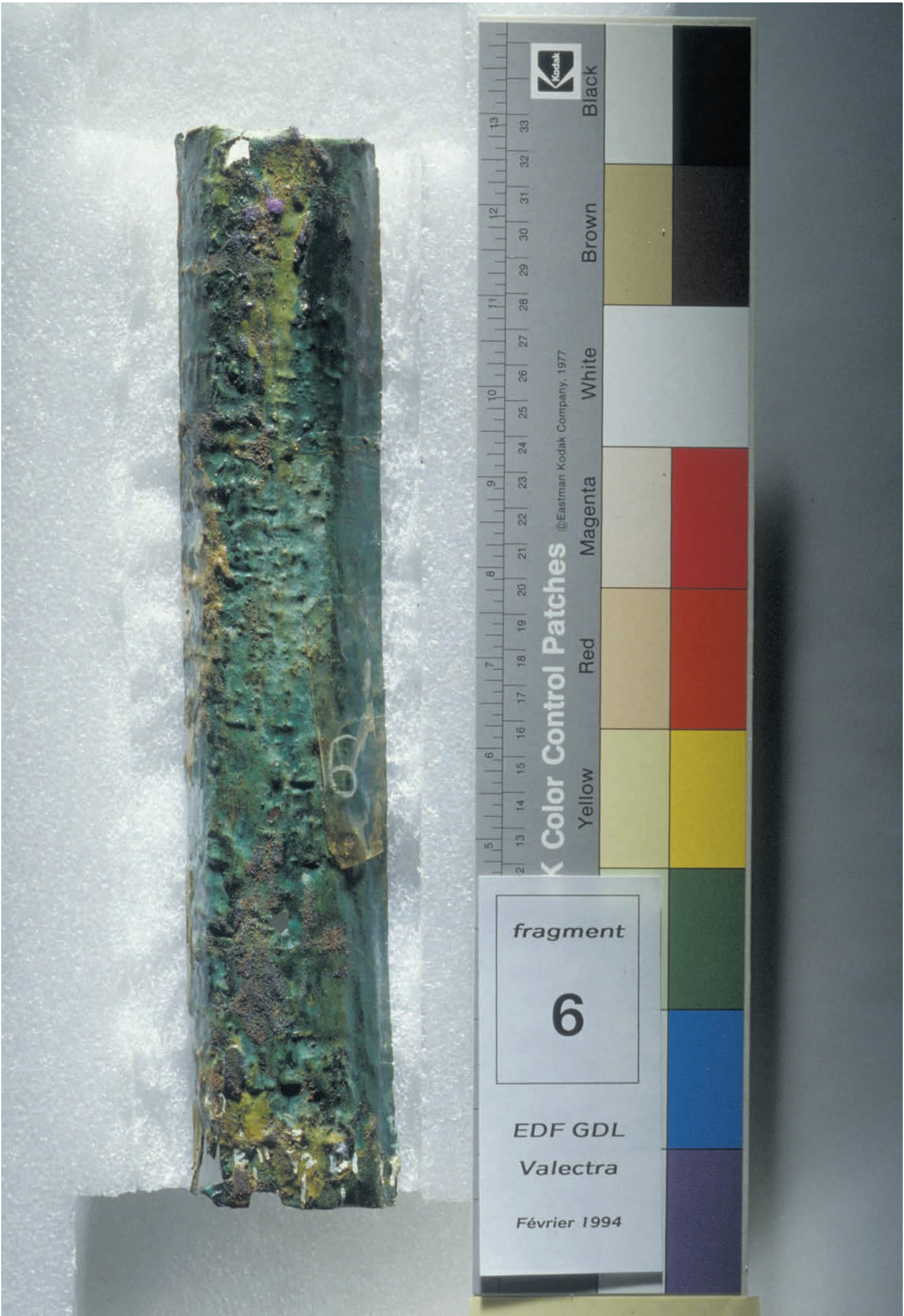


PLANCHE XXXV

Pb g ap ed rsd egn en n R b ead c i u v ed Q m rân x ntc d erx tiñ restan atin



PLANCHE XXXVI

Ph g ap ed rsod egn en n R b ead c i n ed Q m rân x n c n serx tin restan atin



PLANCHE XXXVII

Pb g ap ed rsd egn en n R b ead c i u v ed Q m rân x ntc d erx tiñ restan atin



PLANCHE XXXVIII

Ph g ap ed rsod egn en n R b ead c i v ed Q m rân x n c n ser x tin restan atin



PLANCHE XXXIX

Pb g ap ed rsd egn en n 1R b ead c u v ed Q m rân x ntc s erx tiñ restan atin



PLANCHE XL

Pb g ap ed rsd egn en n 11R b ead c u v ed Q m rân x n c n erx tin restan atin



PLANCHE XLI

Pb g ap ed rsd egn en n 12 b ead c u v ed Q m rân x ntc n erx tin restan atin



PLANCHE XLII

Pb g ap ed rsod egn en n 1R b ead c u v ed Q m rân x n c os erx tin restan atin



PLANCHE XLIII

Pb g ap ed rsd egn en n 14 b ead c u v ed Q m rân x ntc n erx tiñ restan atin



PLANCHE XLIV

Pb g ap ed rsod egn en n 1R b ead c u v ed Q m rân x n c os erx tin restan atin



PLANCHE XLV

Pb g ap ed rsd egn en n 16 b ead c u v ed Q m rân x ntc n erx tin restan atin



PLANCHE XLVI

Pb g ap ed rsod egn en n 17 b ead c u v ed Q m rân x n c os erx tin restan atin



PLANCHE XLVII

Pb g ap ed rsd egn en n 18 b ead c u v ed Q m rân x ntc s erx tñ restan atin



PLANCHE XLVIII

Pb g ap ed rsod egn en n 19 b ead c u v ed Q m rân x n c os erx tiñ restan atin



PLANCHE XLIX

Pb g ap ed rsd egn en fi R b ead c i v ed Q m rân x ntc s erx tio restan atin



PLANCHE L

Pb g ap ed rsod egn en n 2R b ead c u v ed Q m rân x n c os erx tiñ restan atin



PLANCHE LI
 Pb g ap ed rsd egn en fi R b ead c i u ed Q m râa x ntc s erx tiñ restan atin

SECTION 3



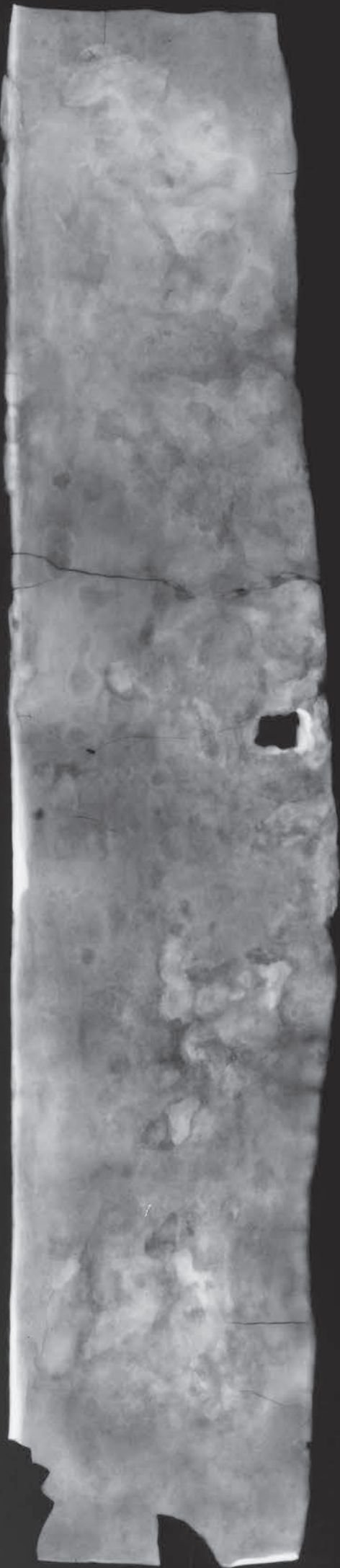
PLANCHE LII
 Photographed and registered by EDF GDL
 b ead c u v ed Q m r a n x n c o s e r x t i n r e s t a n a t i n
 Février 1994

CHAPITRE PREMIER

SECTION 4

Rail g ap esd ss en sR b ead c u v ed Q m rân x ntc n erx tio restan atio

PLANCHES LIII€ IX



EDF GDL VALECTRA

QUMRAN

1C

PLANCHE LIII

Raid g ap ed egn en n 1R b ead c u v ed Qm rân x n c n er x tio
restan atin



EDF GDL VALECTRA

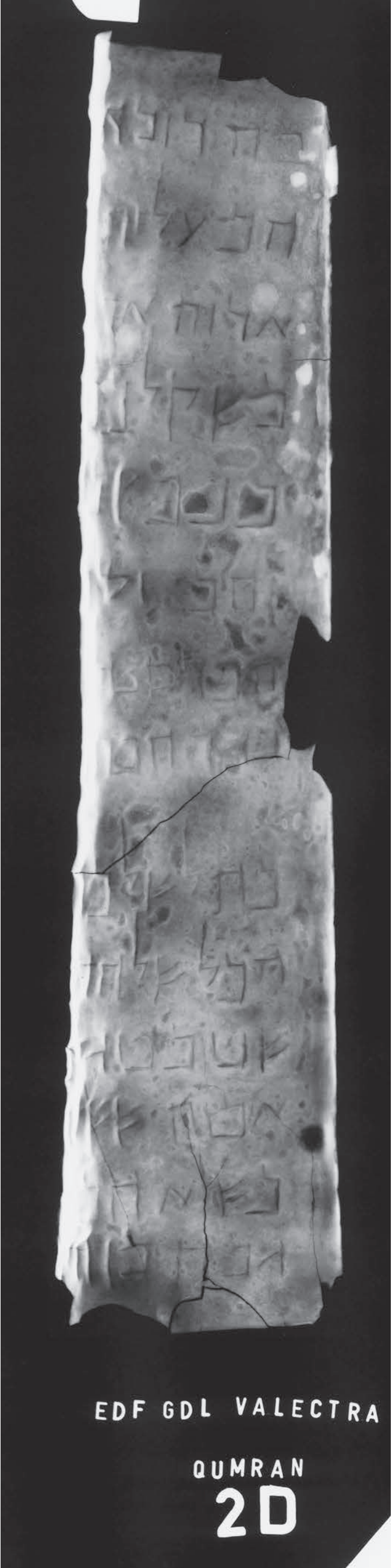
QUMRAN

2G

PLANCHE LIV

Raī g ap ed egn en h R b ead cū v ed Qm rān x n c n er x tīn
restan atin

PLANCHE LV
Rail g ap ed egn en fi R b ead c u v ed Qm rân x n c n er x tia
restan atin



EDF GDL VALECTRA

QUMRAN

3G

PLANCHE LVI
Rād g ap ed egn en h R h ead c i u v ed Q m rān x n c a er x ti n
restan atin



PLANCHE LVII
Raid g ap ed egn en fi R b ead ci u v ed Qm rân x n c n er x tia
restan atin



EDF GDL VALECTRA

QUMRAN
4C

CHAPITRE I

PLANCHE LVIII

Rād g ap ed egn en h **h** ead c i u v ed Q m rān x n c d er x t i n
restan atin